

Bases de Datos

Introducción a las Bases de Datos



¿Por qué son necesarias?

En el pasado, la información se guardaba en archivos aislados (hojas de cálculo o texto), lo que generaba duplicación, inconsistencia y falta de seguridad.

Las **Bases de Datos** resuelven este problema centralizando los datos de forma estructurada y accesible para múltiples usuarios en simultáneo.



Beneficios Principales

- ✓ **Integridad de datos:** Evita información duplicada o contradictoria.
- ✓ **Acceso Concurrente:** Múltiples usuarios consultan al mismo tiempo.
- ✓ **Seguridad y Respaldo:** Control de permisos y copias de seguridad.

Conceptos Fundamentales

A

1. Dato

Un valor crudo o símbolo sin contexto propio.

Ejemplo: "25", "Juan"



2. Información

Datos procesados y organizados que otorgan significado y contexto.

Ejemplo: "Juan tiene 25 años"



3. Base de Datos

Colección organizada de datos estructurados para su fácil almacenamiento y consulta.



4. SGBD / DBMS

Software para crear, gestionar y administrar bases de datos (ej. MySQL, PostgreSQL).

Bases de Datos Relacionales

¿En qué consiste el Modelo Relacional?

Propuesto por Edgar F. Codd en 1970, organiza la información en **tablas de dos dimensiones** (llamadas *relaciones*) compuestas por filas y columnas.

- **Filas (Tuplas / Registros):** Representan un individuo u objeto único.
- **Columnas (Atributos / Campos):** Representan las propiedades de ese objeto.
- **Dominio:** El rango de valores válidos para cada columna.



Claves Primarias y Foráneas



Clave Primaria (Primary Key – PK)

Campo o combinación de campos que identifica de forma "única e irrepetible" a cada fila dentro de una tabla.

Reglas de la PK:

1. No puede ser nula (NOT NULL).
2. Debe poseer un valor único por registro.



Clave Foránea (Foreign Key – FK)

Campo en una tabla que hace referencia a la "Clave Primaria de otra tabla", creando el enlace entre ambas.

Integridad Referencial:

Garantiza que un registro secundario no pueda existir sin su registro correspondiente en la tabla principal.

Modelo Entidad-Relación (MER)

¿Qué es el Modelo E-R?

Creado por Peter Chen en 1976, es una técnica de "diseño conceptual" utilizada para representar la estructura lógica de una base de datos antes de construirla en código.

Permite a desarrolladores y clientes entender el negocio de forma visual mediante diagramas estandarizados.

1. Etapa Conceptual

Definición de Entidades y Relaciones principales del negocio.

2. Etapa Lógica

Conversión a tablas, asignación de claves PK y FK.

3. Etapa Física

Creación real de las tablas mediante SQL en el servidor SGBD.

Componentes Gráficos del MER



RECTÁNGULO

Entidad

Objeto o concepto del mundo real del cual se desea almacenar información.

Ej: Cliente, Producto



ÓVALO

Atributo

Características o propiedades que describen a una entidad.

Ej: Nombre, Precio, Email



ROMBO

Relación

Asociación o vínculo existente entre dos o más entidades.

Ej: Realiza, Contiene

↶ Tipos de Relación (Cardinalidad)

1 : 1

Uno a Uno

Un registro de la Entidad A se relaciona con un único registro de la Entidad B.

Ejemplo: Persona — Posee — DNI

1 : N

Uno a Varios

Un registro de la Entidad A puede relacionarse con múltiples registros de la Entidad B.

Ejemplo: Cliente — Realiza — Pedidos

N : M

Varios a Varios

Múltiples registros de la Entidad A se relacionan con múltiples registros de la B.

Ejemplo: Pedidos — Incluyen — Productos

Ejemplo MER Práctico: Sistema de Ventas

A continuación se presenta un "Diagrama E-R de un Sistema de Comercialización" con 4 entidades conectadas:



Esquema Relacional (Las 4 Tablas)

1. CLIENTES

Almacena la información de los compradores.

PK Cliente (INT, Único)

- Nombre, Email, Teléfono

2. PEDIDOS

Registra las compras realizadas.

PK Pedido (INT, Único)

FK Cliente → Apunta a *CLIENTES*

- Fecha, Monto_Total

3. CATEGORÍAS

Clasifica el catálogo disponible.

PK Categoría (INT, Único)

- Nombre_Categoría, Descripción

4. PRODUCTOS

Artículos disponibles para venta.

PK Producto (INT, Único)

FK Categoría → Apunta a *CATEGORÍAS*

- Nombre_Producto, Precio, Stock

 La relación N:M entre Pedidos y Productos se resuelve agregando una tabla intermedia llamada Detalle_Pedido.

Datos Reales en Tablas Relacionadas

 Tabla: CLIENTES

ID_Cliente PK 	Nombre	Email	Teléfono
101	Ana Martínez	ana@email.com	+598 99 123 456
102	Carlos Gómez	carlos@email.com	+598 98 765 432

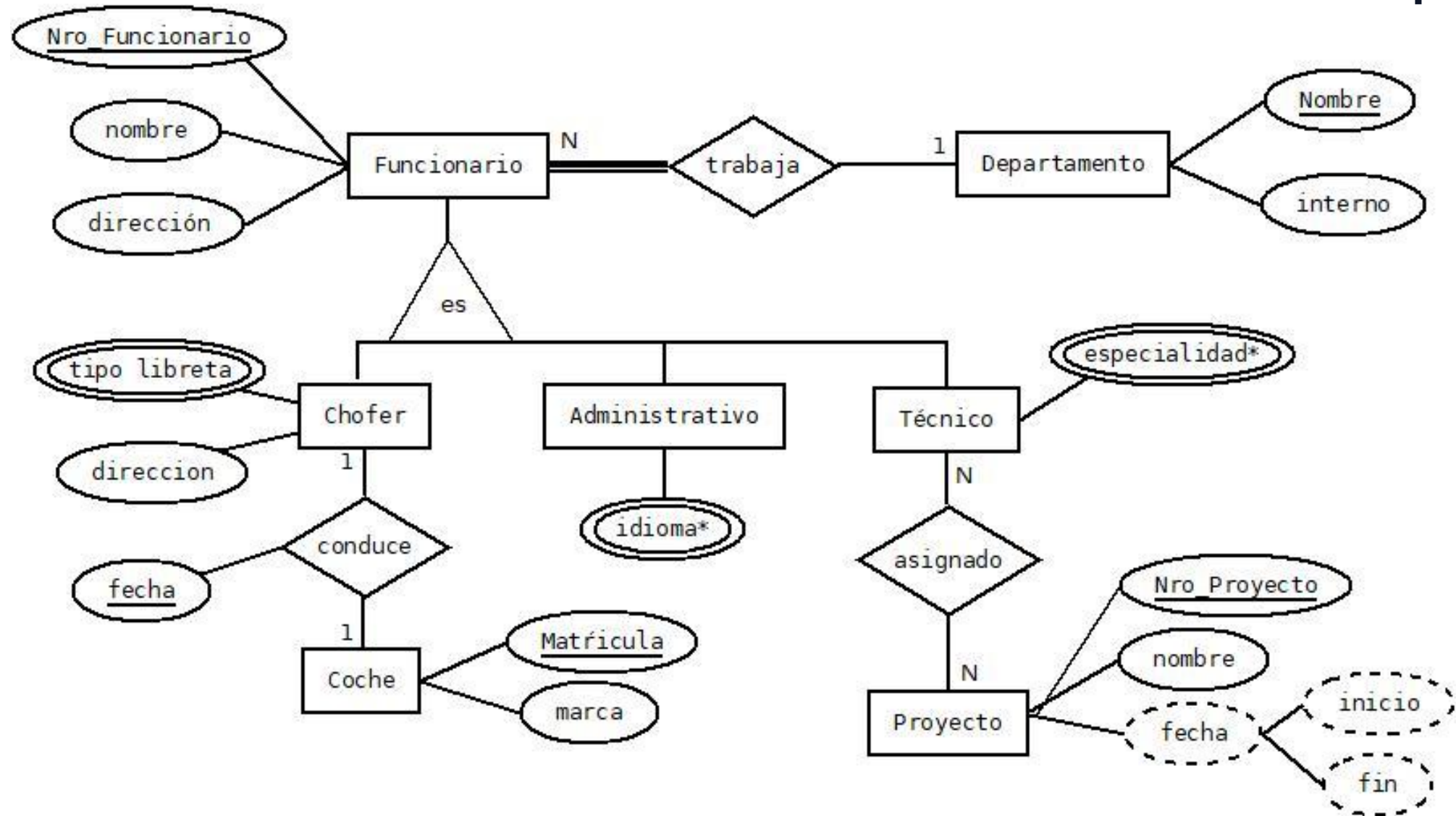
 Tabla: PEDIDOS

ID_Pedido PK 	Fecha	ID_Cliente FK 	Monto_Total	Enlace de Relación
5001	2026-08-10	101	\$ 250.00	 Pertenece a Ana Martínez (ID 101)
5002	2026-08-12	102	\$ 1,200.00	 Pertenece a Carlos Gómez (ID 102)

Modelo Entidad Relación

Situación del mundo real

Modelado conceptual



- El diseño conceptual es la primera etapa en el diseño de una base de datos.
 - Análisis y estudio del problema o situación real a representar.
 - Especificación utilizando un lenguaje de muy alto nivel.
 - Resultado:
 - Esquema Conceptual
 - D. E-R. (Diagrama Entidad – Relación)
 - Lenguaje usado:
 - M. E-R. (Modelo Entidad–Relación)



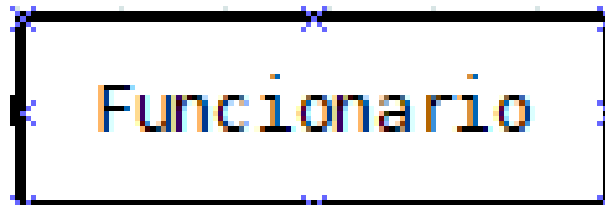
- **¿Qué es un Modelo Conceptual?**
 - **Modelo de datos de muy alto nivel.**
 - **Se focalizan en las estructuras.**
 - **Tiene representación gráfica.**
 - **Permite realizar representaciones del “mundo real” de forma abstracta.**



- **¿Qué es un Modelo Conceptual?**
 - **El esquema conceptual asociado a un problema. Debe representar todos los aspectos del mismo.**
 - **No debe incluir ningún elemento asociado a la implementación del esquema, así como ningún elemento orientado a la performance de la futura base de datos.**

- **Conceptos que permiten describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas.**
- **Modelo conceptual más utilizado, propuesto por Peter Chen en 1976.**
- **Existen otras variantes de “dialectos” y variantes de M.E–R..**
- **Se utiliza fundamentalmente para la definición de datos.**
- **Se basa en representar objetos (entidades) y relaciones entre ellos.**

- Cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recaba información.
 - Cosa, persona, concepto abstracto o suceso.
- Las entidades se representan gráficamente mediante rectángulos y su nombre aparece en el interior.



- Un nombre de entidad sólo puede aparecer una vez en el esquema conceptual.

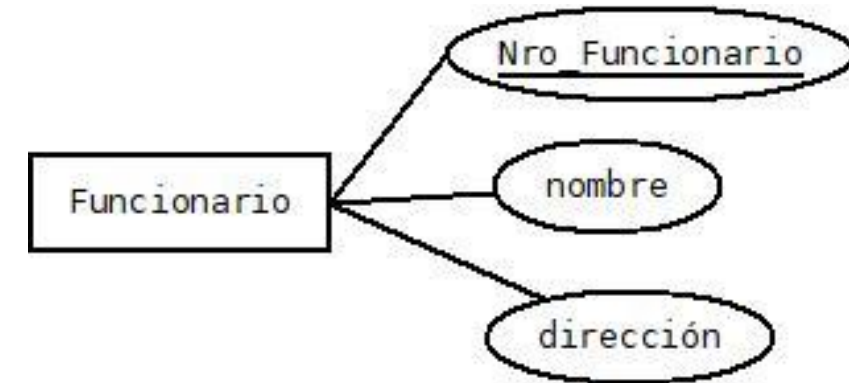
Situación del mundo real

Es una característica de interés o un hecho sobre una entidad o sobre una relación.

Los atributos representan las propiedades básicas de las entidades de las relaciones.

Gráficamente, se representan mediante óvalos que salen de las entidades o relaciones a las que pertenecen.

Atributos



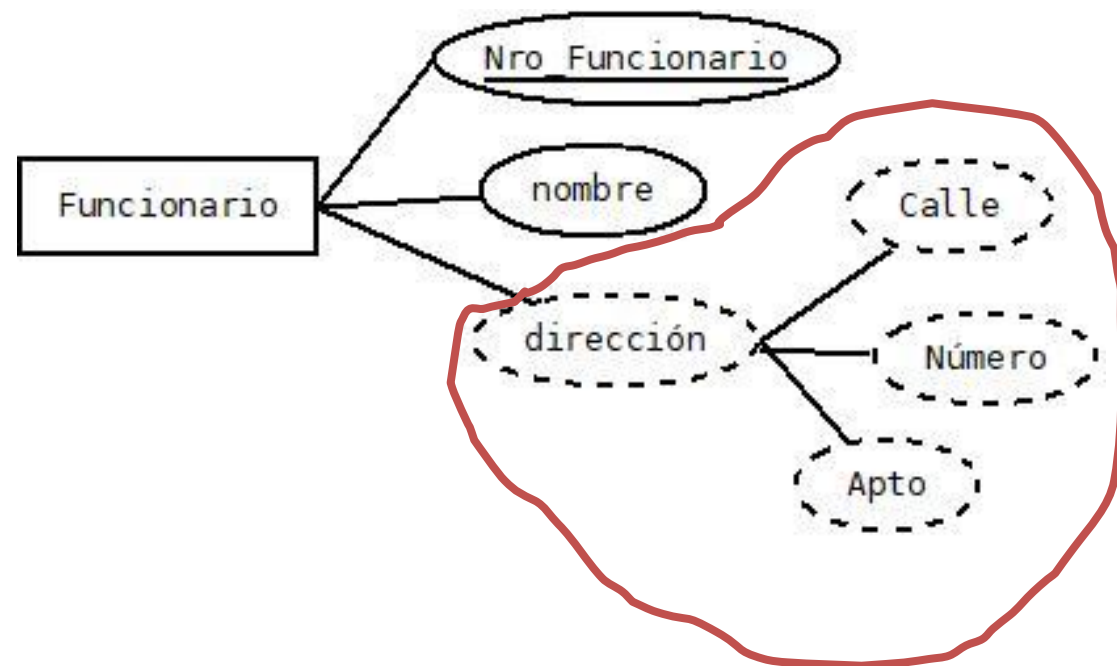
Atributo determinante o clave:

- Atributo que su valor es distinto para cada elemento de la entidad.
- Se utiliza para identificar de forma única a cada elemento de la entidad.
- Se subraya en el diagrama.



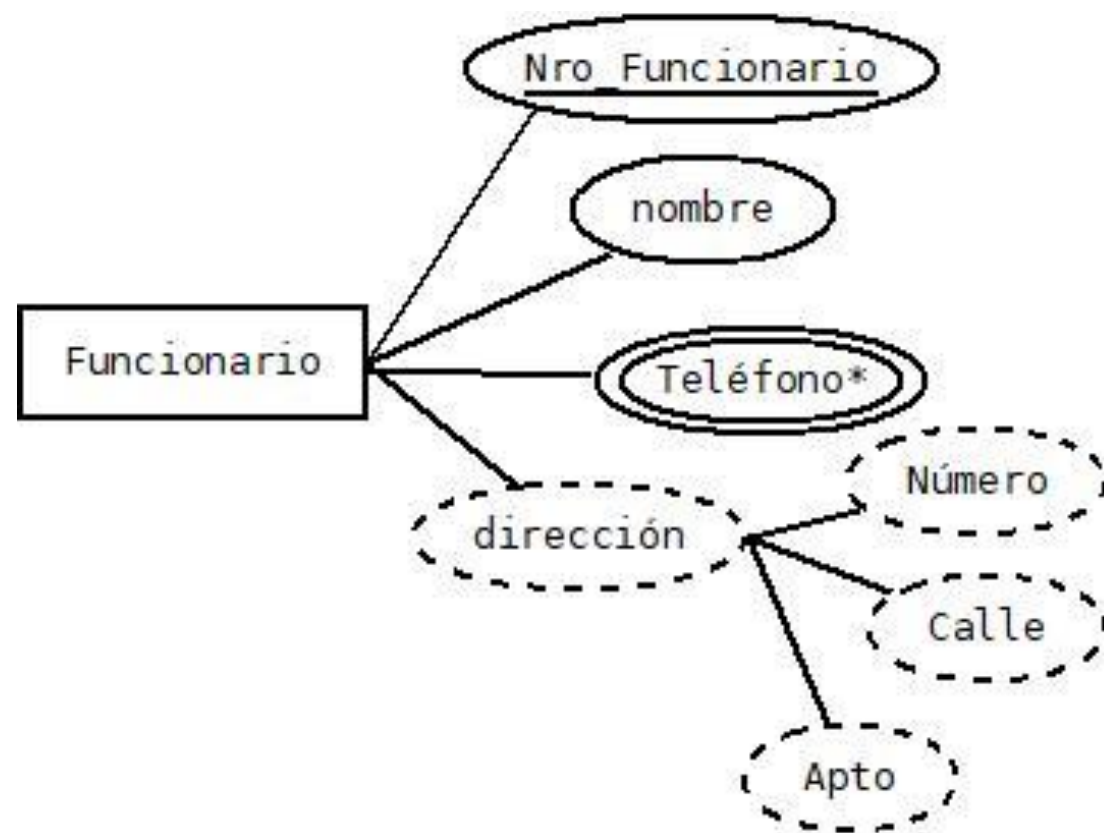
Atributos Compuestos o derivados:

- Se pueden dividir en componentes más pequeños, que representan atributos básicos con su propio significado.
- La línea del óvalo es punteada.



Atributos Multivaluados o Multivalor:

- Atributos que tienen un conjunto de valores para una entidad en particular.
- Por ej. Color de artículo, teléfono.
- Se representan con un asterisco, dentro de un óvalo con doble línea.



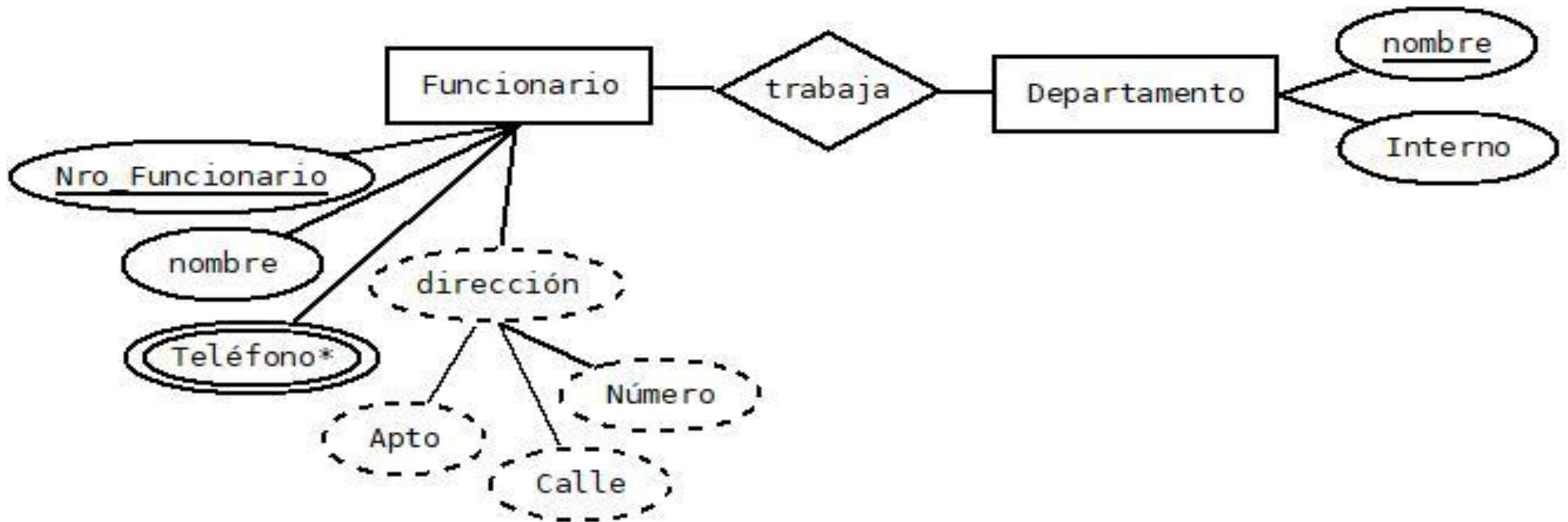


Relación (interrelación)

- Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades.
- Cada relación está identificada con un nombre que describe su función.
- Las relaciones se representan gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior.
- El nombre de las relaciones no se puede repetir en el esquema conceptual.

Relación (interrelación)

Por ejemplo: Los funcionarios **trabajan** en departamentos.





Relación

Grado de la relación:

- Refiere a la cantidad de entidades que participan en la relación.
- En el ejemplo anterior el grado es 2.
- Llamaremos relaciones binarias a las de grado 2 y ternarias a las de grado 3.



Relación

Restricciones sobre las relaciones:

- Cardinalidad.
- Totalidad



Relación

Restricciones sobre las relaciones:

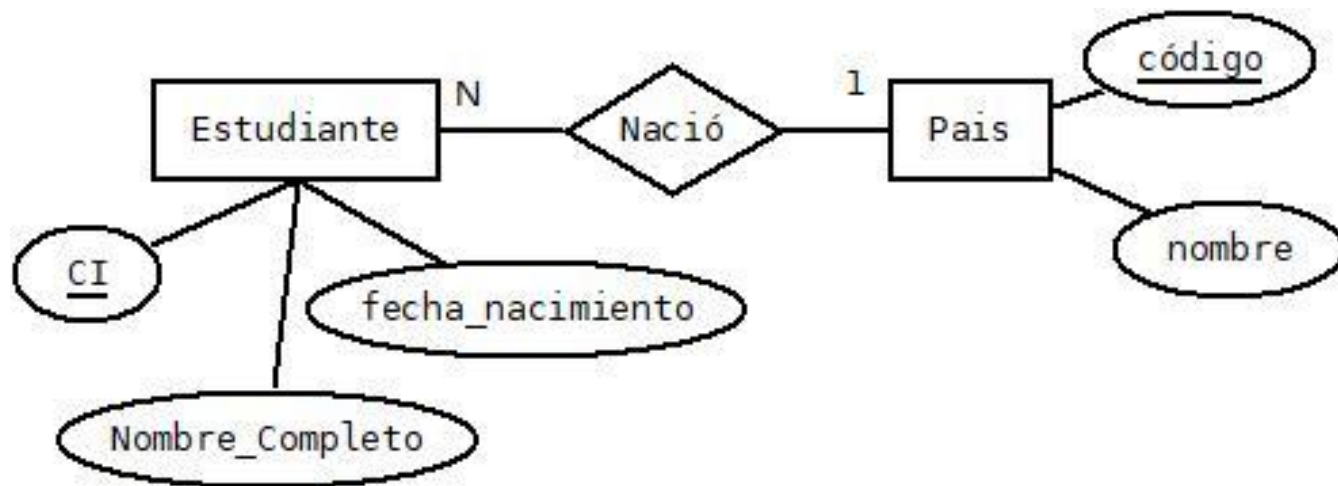
- **Cardinalidad.**
 - Especifica el número de ejemplares de vínculos en los que puede participar cada entidad presente en una relación.
 - O sea, representa la cantidad de elementos, de cada entidad, que pueden vincularse en una relación.

Relación

- Cardinalidad 1:N

- En el ejemplo:

- Cada país puede estar relacionado con muchos estudiantes $\rightarrow$ N.
- Un estudiante solo puede estar relacionado (nacer) con un país $\rightarrow$ 1.



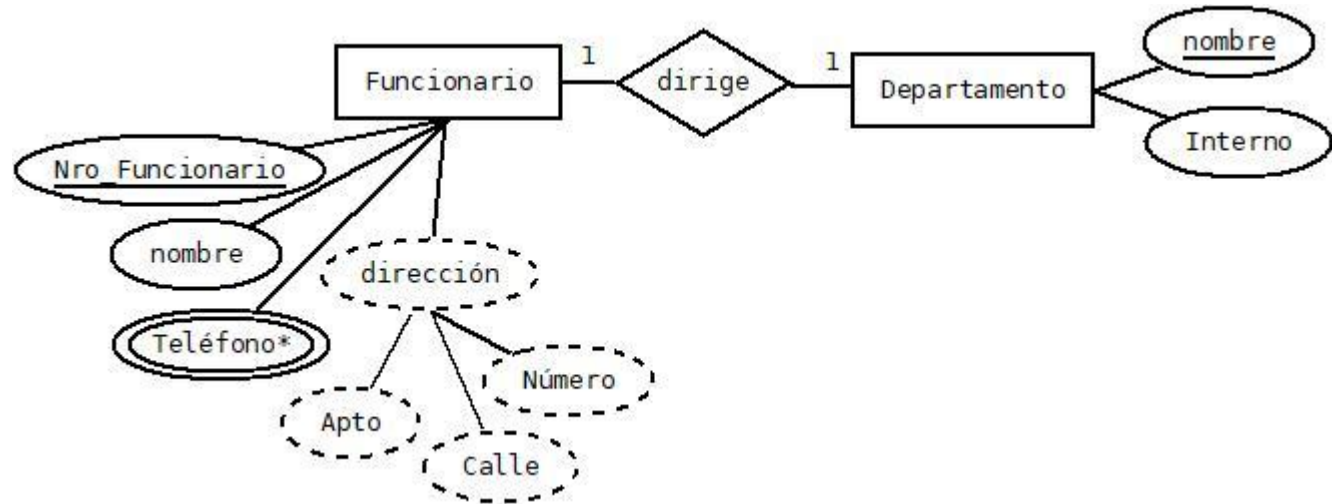
Relación

Relación

- Cardinalidad 1:1

- En el ejemplo:

- Un Funcionario solo puede dirigir un Departamento. Se relaciona con un Departamento → 1.
- Un Departamento solo puede ser dirigido por un Funcionario. Se relaciona con un funcionario → 1.

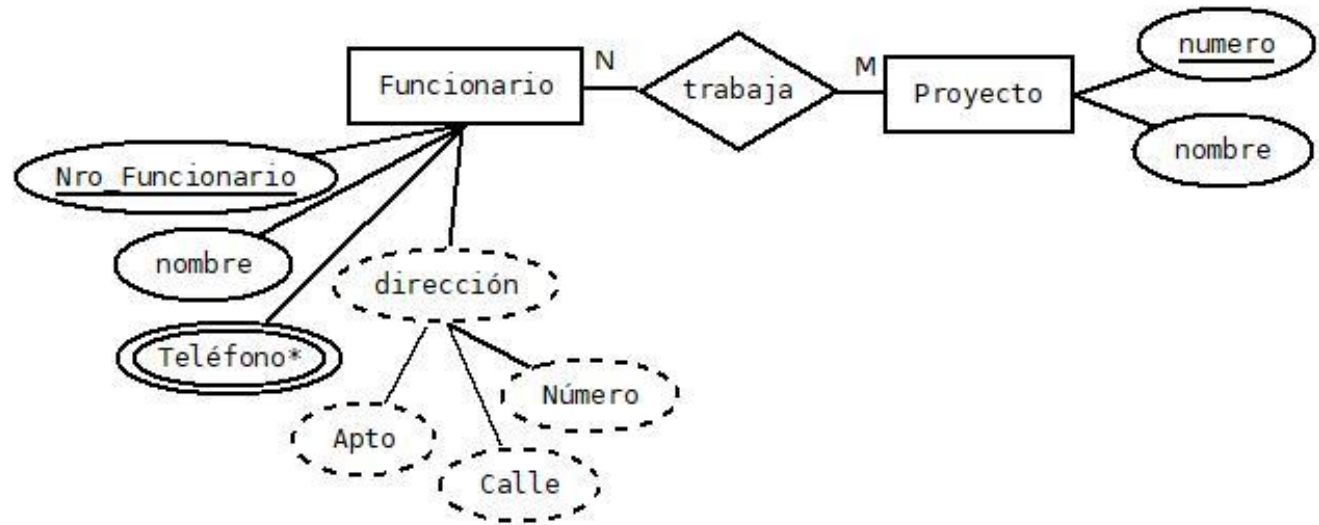


Relación

- Cardinalidad N:M

- En el ejemplo:

- Un Funcionario solo puede trabajar en muchos (M) Proyectos. Se relaciona con muchos proyectos.
- En un proyecto pueden trabajar muchos funcionarios (N). Se relaciona con muchos funcionarios.

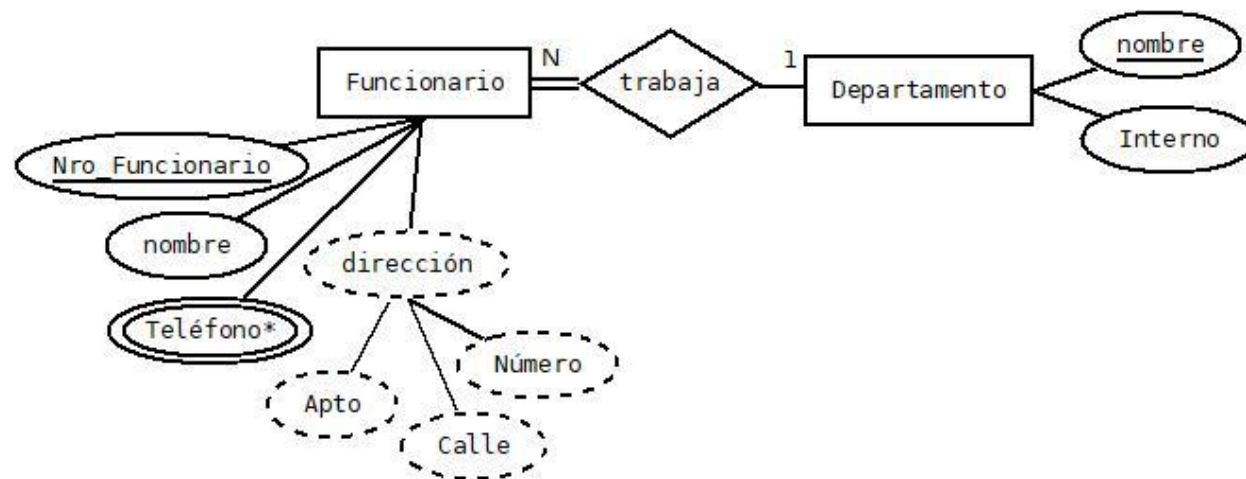


Relación

Restricciones sobre las relaciones:

- **Totalidad.**

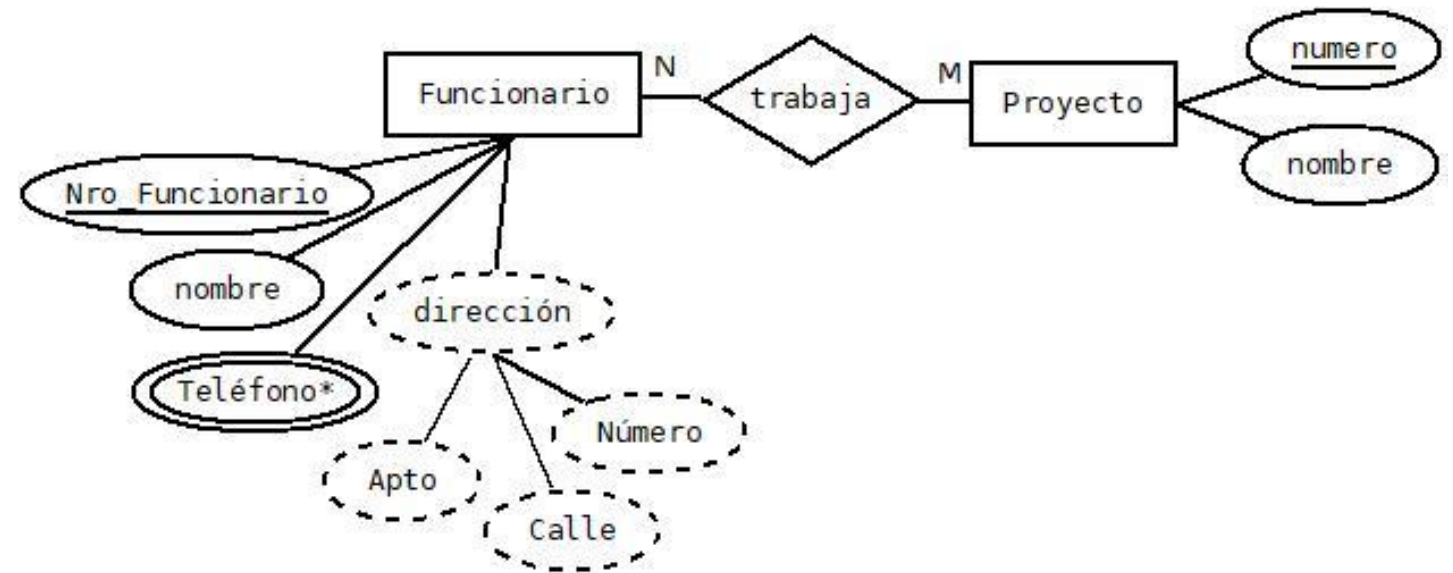
- Representa la obligación por parte de una entidad a relacionarse con otra entidad.
- “Todos los funcionarios pertenecen a un departamento”.



Relación

Atributos en una relación:

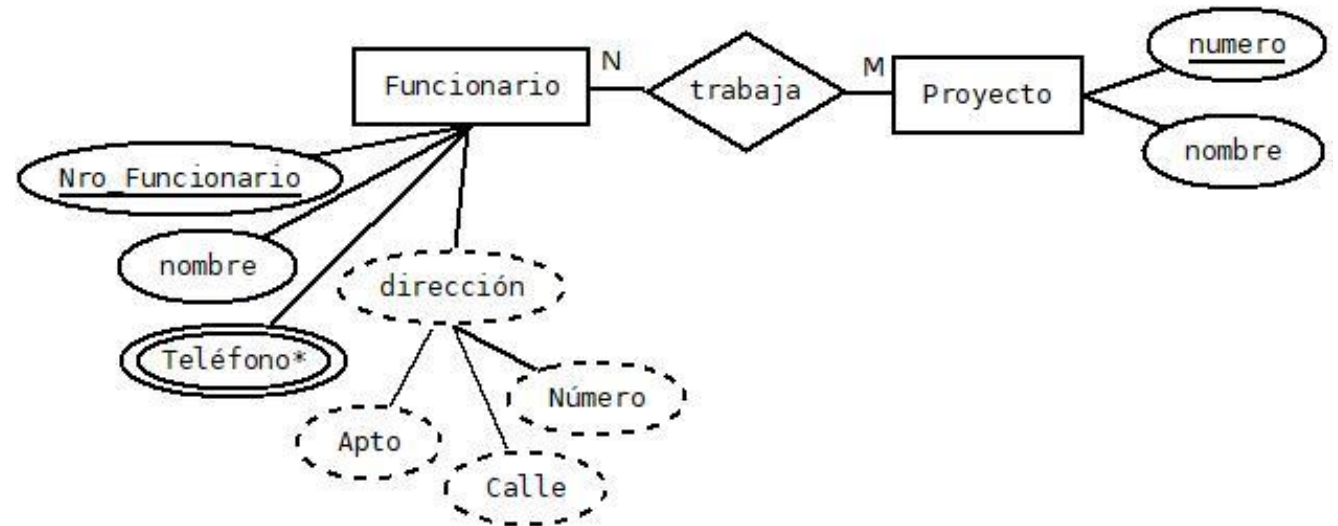
- ¿Cómo represento la cantidad de horas que un empleado trabaja en un proyecto?



Relación

Atributos en una relación:

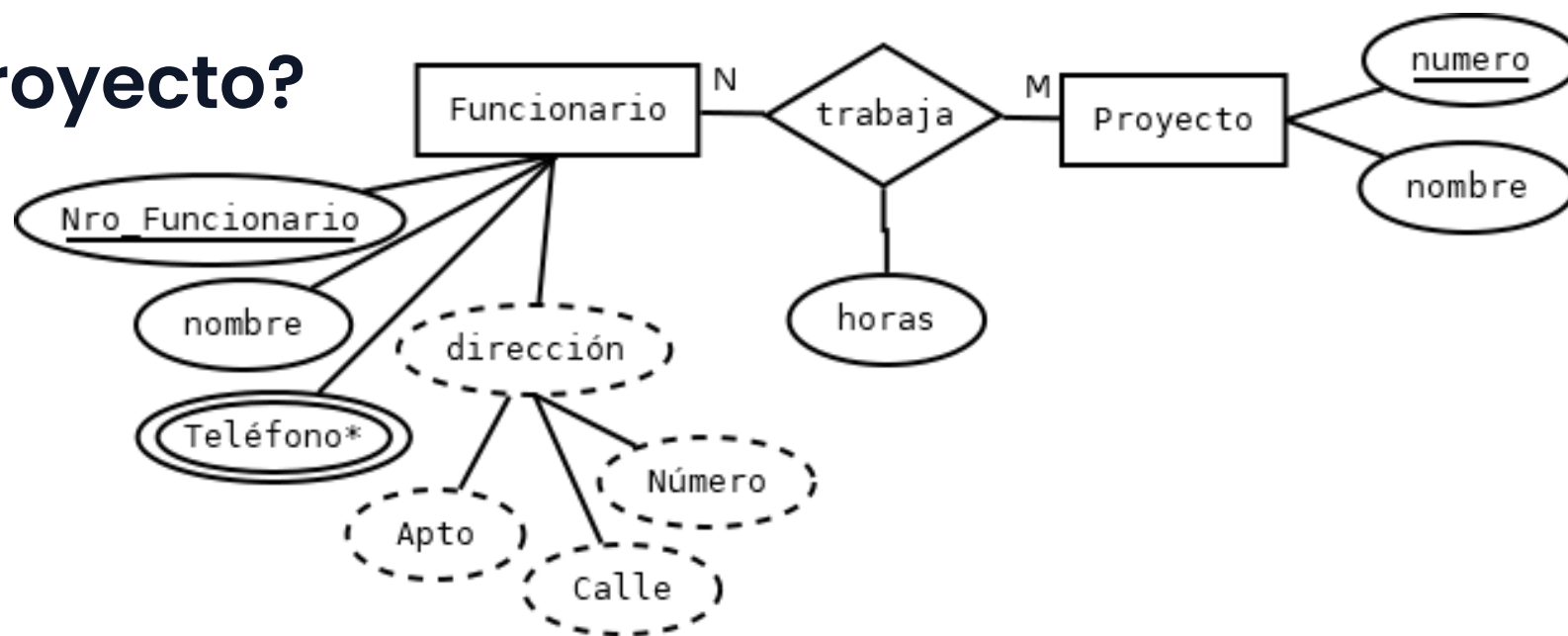
- ¿Es un atributo del Funcionario?
- ¿Es un atributo del proyecto?



Relación

Atributos en una relación:

- ¿Es un atributo del Funcionario?
- ¿Es un atributo del proyecto?





Modelo Entidad Relación

Atributos en una relación:

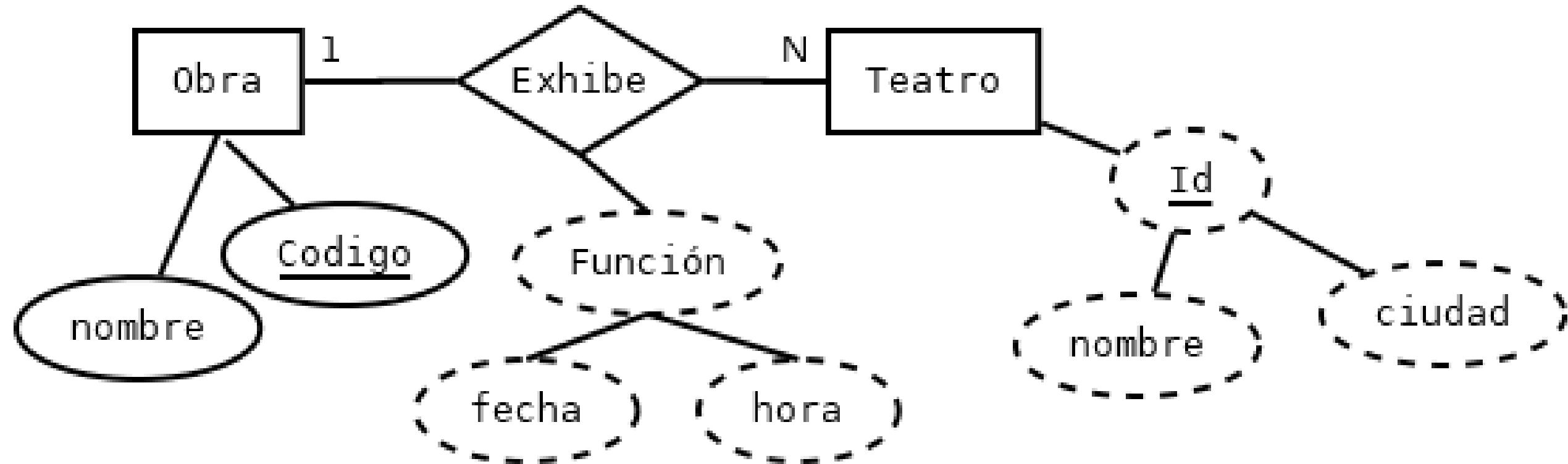
- ¿Cómo aplicar el Modelo a una determinada realidad?
 - Identificar los objetos de nuestro problema.
 - Identificar las relaciones entre estos objetos.
 - Representar las propiedades que nos interesan de dichos objetos.
 - Determinar otras restricciones que deseamos imponer.



Práctico 1

- Hay un conjunto de teatros de los que se conoce el nombre y la ciudad y se asume que la pareja nombre ciudad identifica al teatro.
- Existe también un conjunto de obras que se exhiben en los cines y de las que se conoce un código que la identifica y un nombre.
- Una función, que se exhibe en un teatro, queda determinada por su fecha y hora.

Solución

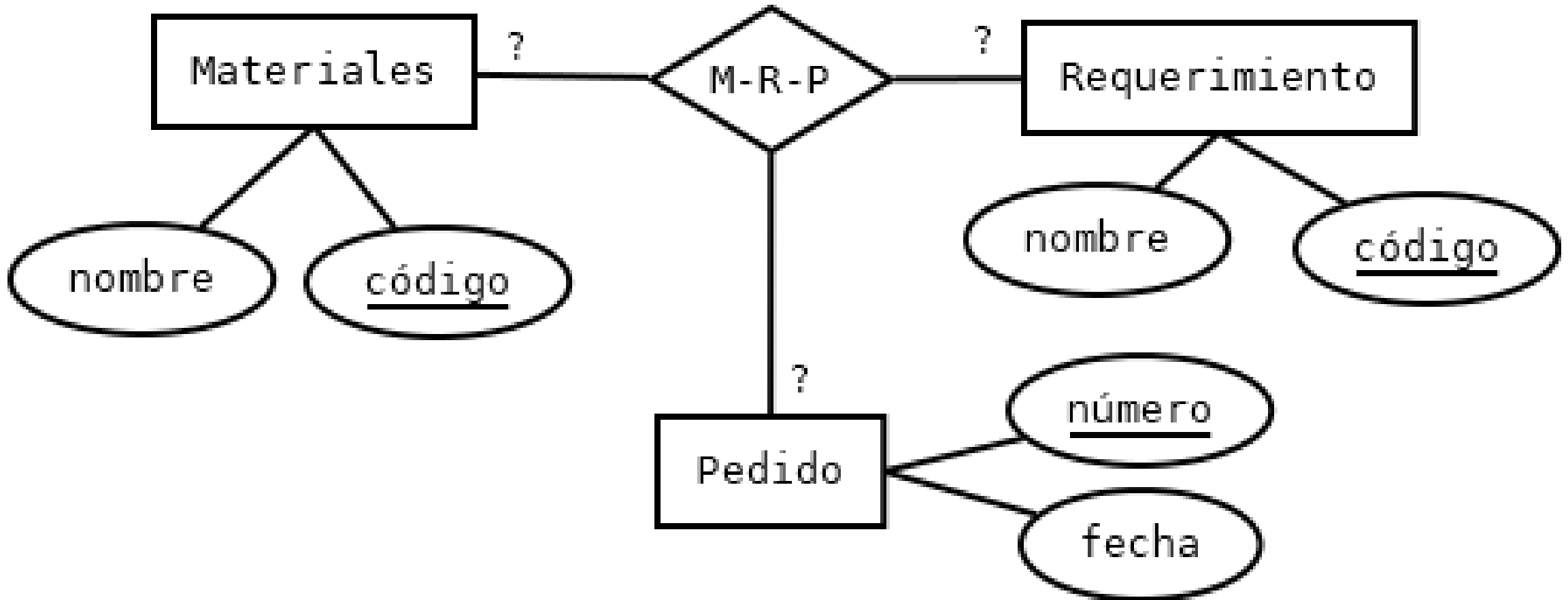




Práctico 2

- **Una empresa de construcción realiza, a partir del diseño de sus proyectos, documentos de requerimientos de materiales. Todo requerimiento da origen a uno o mas pedidos de compras.**
- **Modelar qué requerimientos originan qué pedidos de compras solicitando determinados materiales**

Solución 1





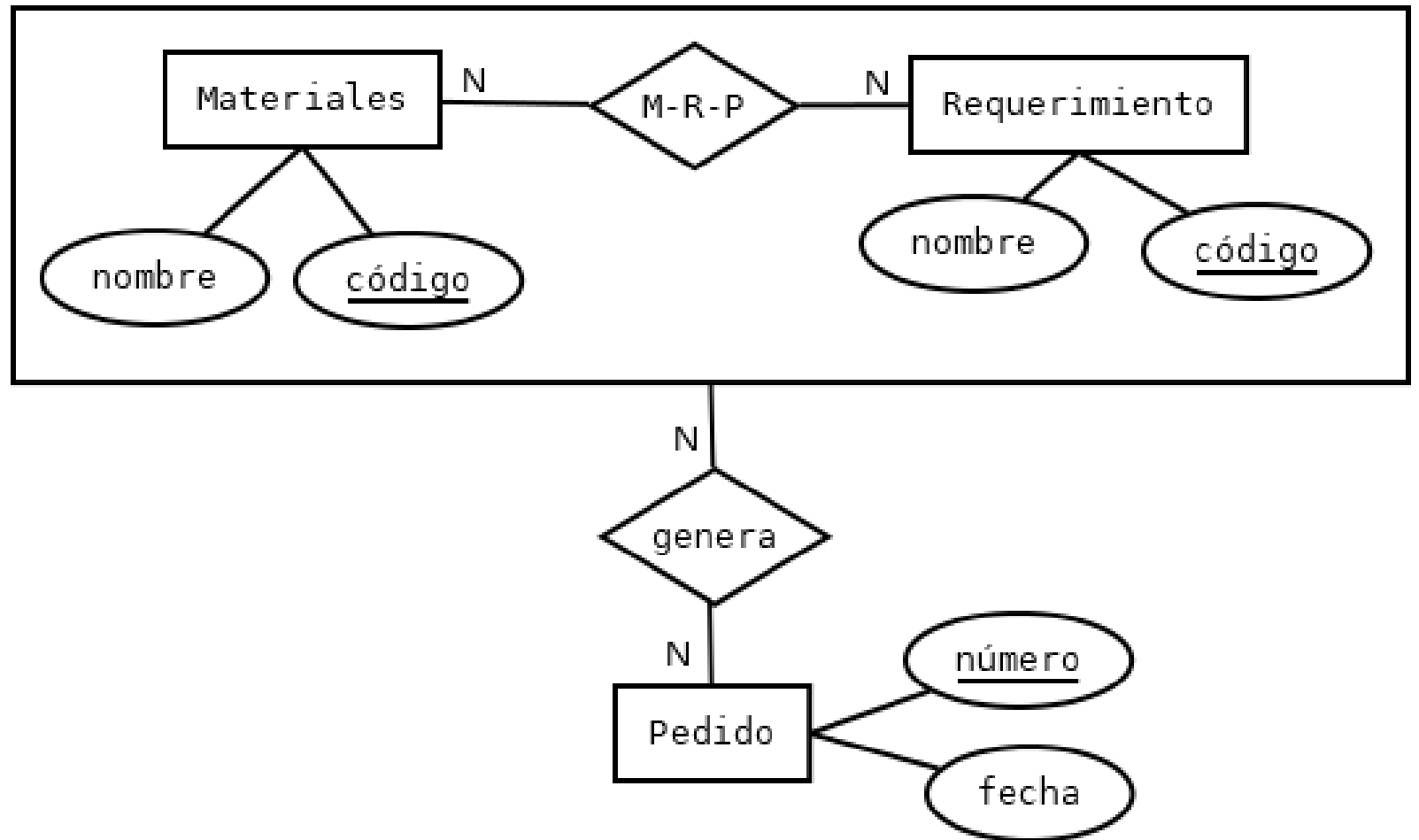
Modelo Entidad Relación

Agregaciones

- **Objetivos:**
 - Representar asociaciones (Relaciones) entre elementos de Relaciones y otras Entidades.
 - Representar relaciones entre múltiples Entidades pero manteniendo relaciones binarias.
- **Constructor:**
 - Se “reinterpreta” una relación como si fuera una Entidad.
 - La nueva Entidad se utiliza como cualquier otra.
 - Se representa enmarcando las 2 entidades y la relación en cuestión.

Solución 2

Agregaciones

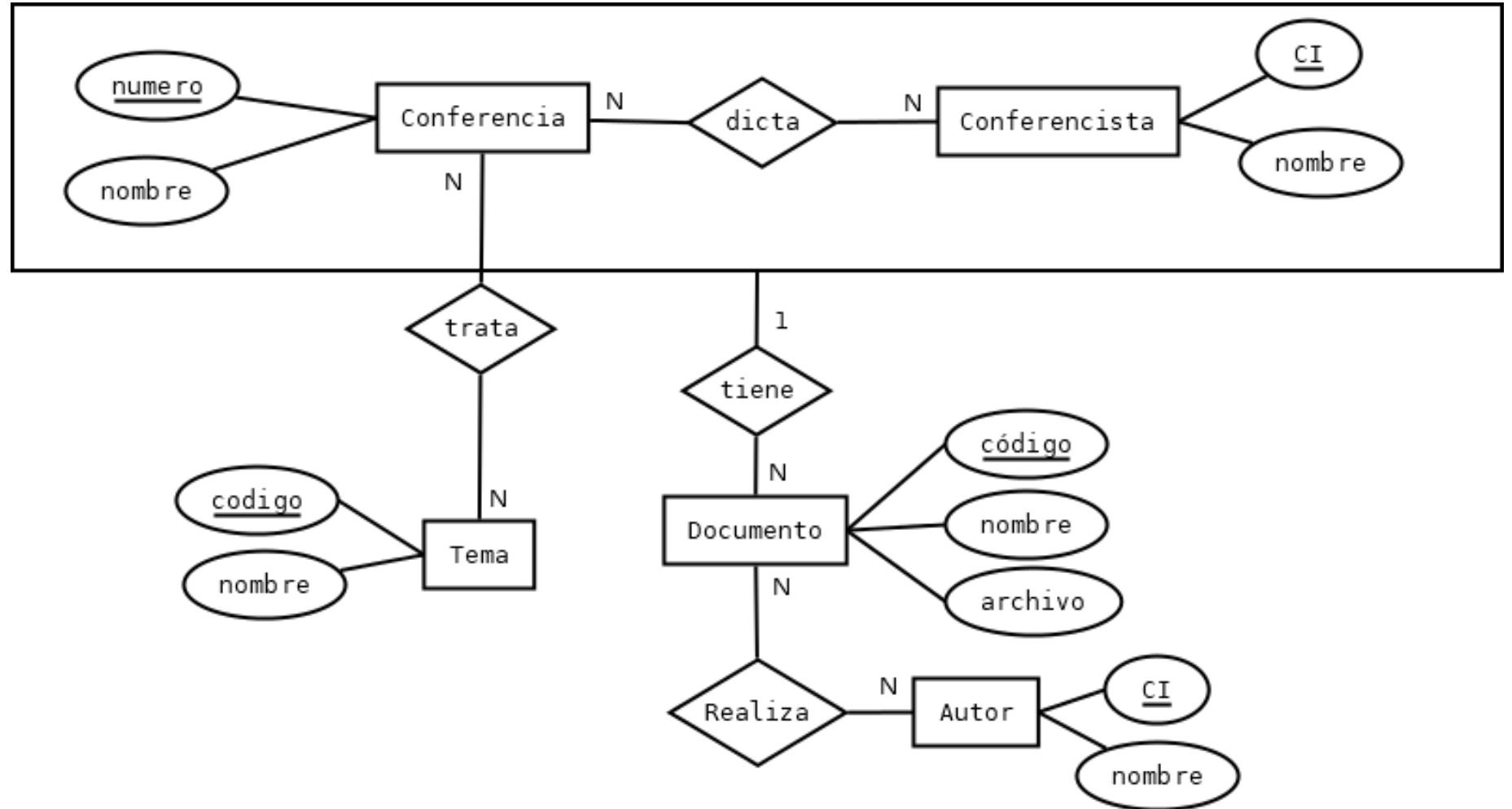




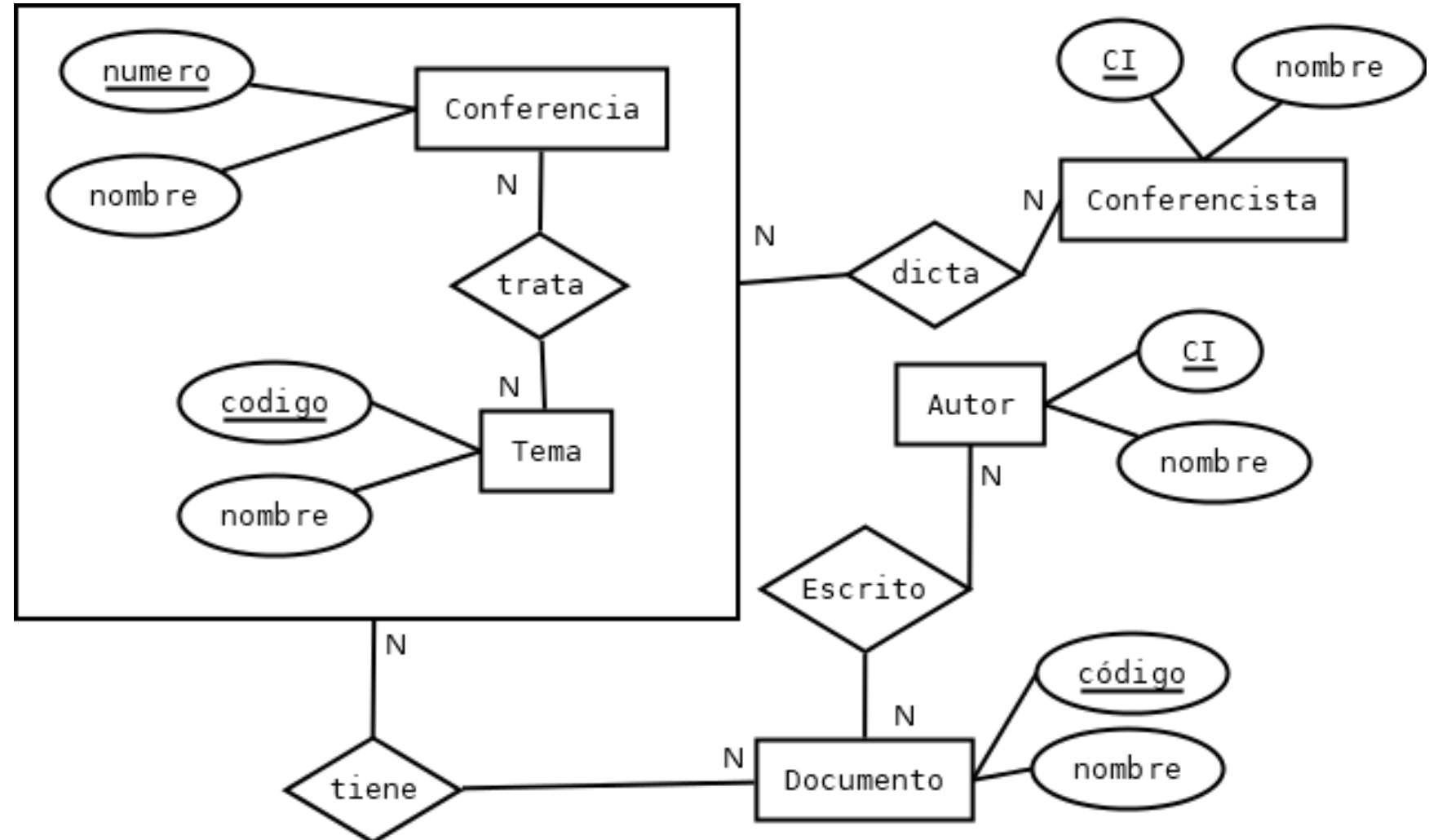
Práctico 3

- Se desea guardar información sobre las conferencias realizadas en una convención.
- Cada conferencia trata sobre uno o más temas.
- Cada conferencia es dictada por uno o más conferencistas.
- Cada conferencia utiliza uno o más documentos como referencia.
- Los documentos son realizados por uno o más autores, cada uno de los cuales pudo haber intervenido en más de un documento.

Solución 1



Solución 2





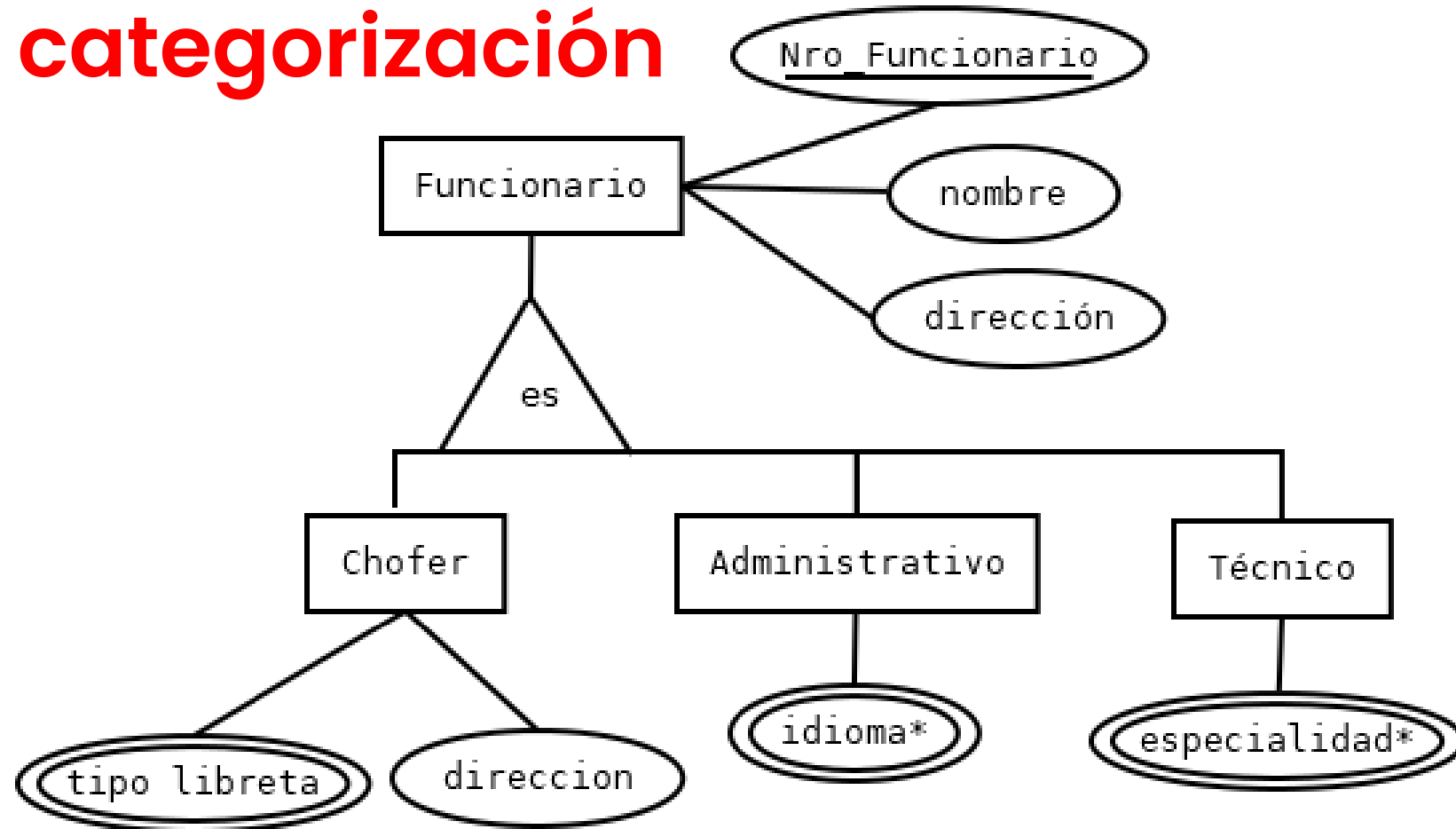
Modelo Entidad Relación

Categorización

- Generalización o categorización.
 - Permiten representar subagrupaciones de entidades.
 - Se utiliza cuando estas subagrupaciones:
 - Son significativas y es necesario representarlas en forma explícita por su importancia para la aplicación de la base de datos.
 - Tienen atributos y/o relaciones particulares.

Modelo Entidad Relación

Generalización o categorización

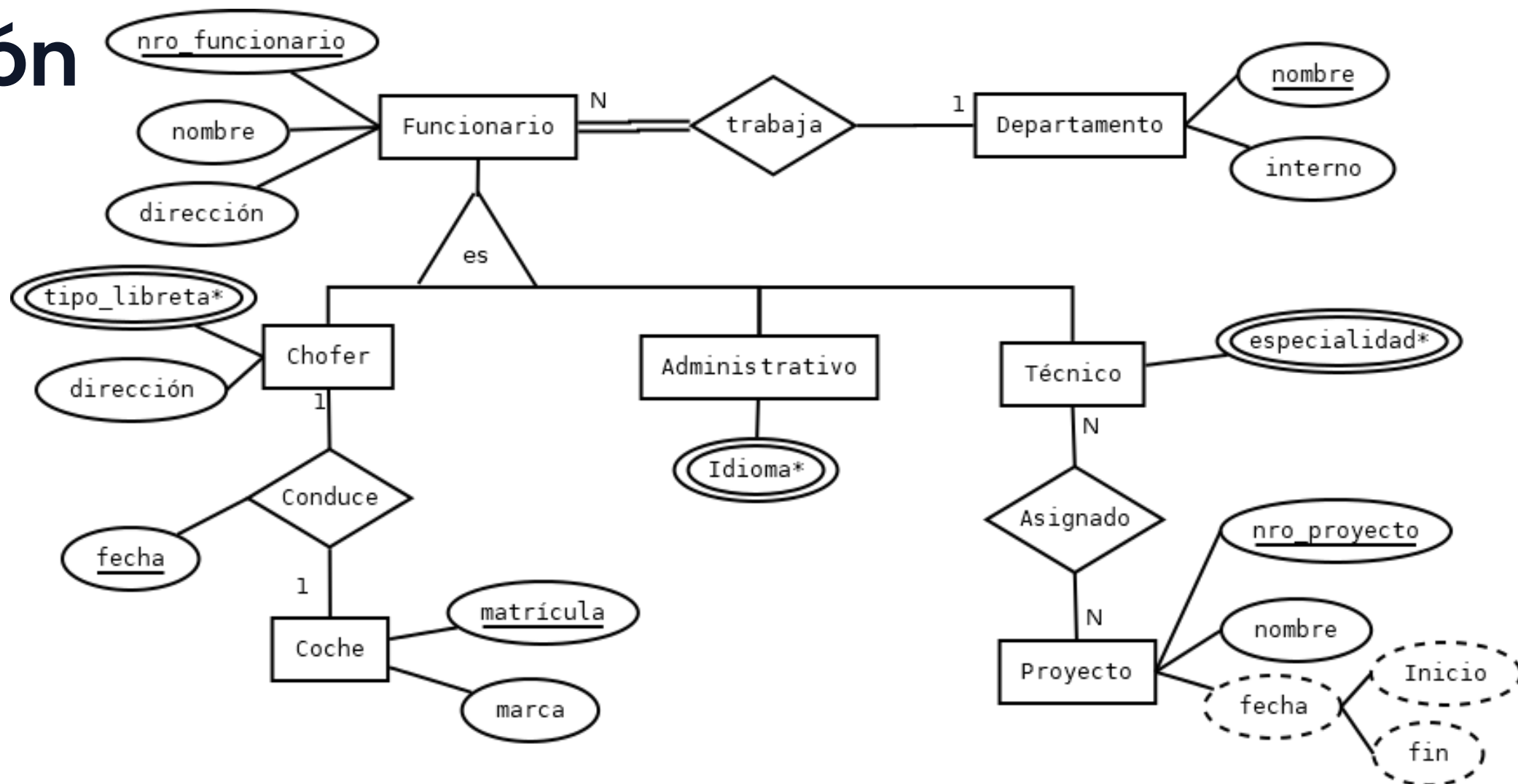




Práctico 4

- Una empresa esta dividida en varios departamentos de los que se conoce su nombre (que los identifica) y número de interno.
- De los funcionarios se conoce su número, nombre, dirección y departamento en el que trabaja.
- Si el funcionario es chofer, se conoce el tipo de libreta (pueden ser varios) y número de accidentes que tuvo. Si es administrativo, los idiomas que habla. Si es técnico, las especialidades en las que puede trabajar. La empresa tiene un conjunto de vehículos de los que se conoce matrícula y marca. A cualquier chofer se le puede asignar cualquier vehículo. Se registra la fecha en que cada chofer manejó cada vehículo. Un chofer conduce un vehículo por día y no siempre el mismo.
- Además la empresa lleva adelante un conjunto de proyectos (identificados por un número) en los que trabajan los empleados técnicos. Estos proyectos tienen un nombre, fecha de comienzo y de finalización. Un técnico puede trabajar en varios proyectos y viceversa.

Solución





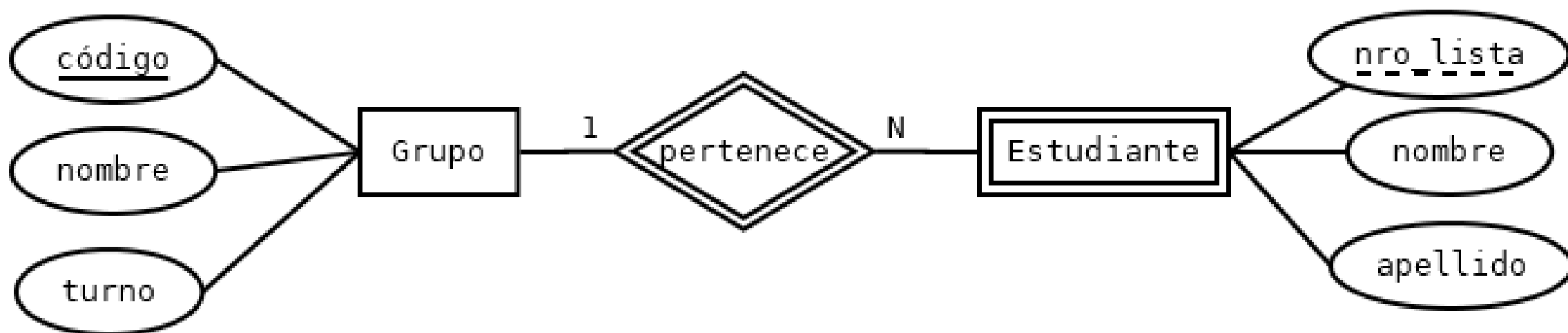
Modelo Entidad Relación

Entidad Débil

- Es un caso particular de la identidad.
- Por sí sola, no se puede identificar de forma única.
- Depende de otra entidad, denominada “entidad fuerte”, para identificarse.
- Si no existe la “entidad fuerte” no existe la entidad débil.

Modelo Entidad Relación

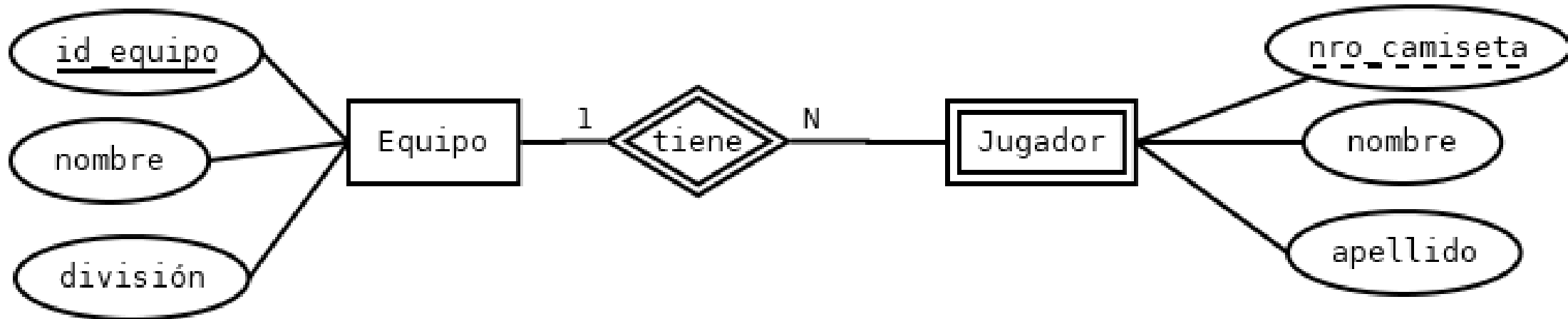
Entidad Débil



- En este caso, “Estudiante” es una entidad débil porque a través del número de lista no se puede identificar a un Estudiante de otro.
- Pero a través del número de lista y al grupo pertenece si se puede identificar a un “Estudiante” de otro.

Modelo Entidad Relación

Entidad Débil



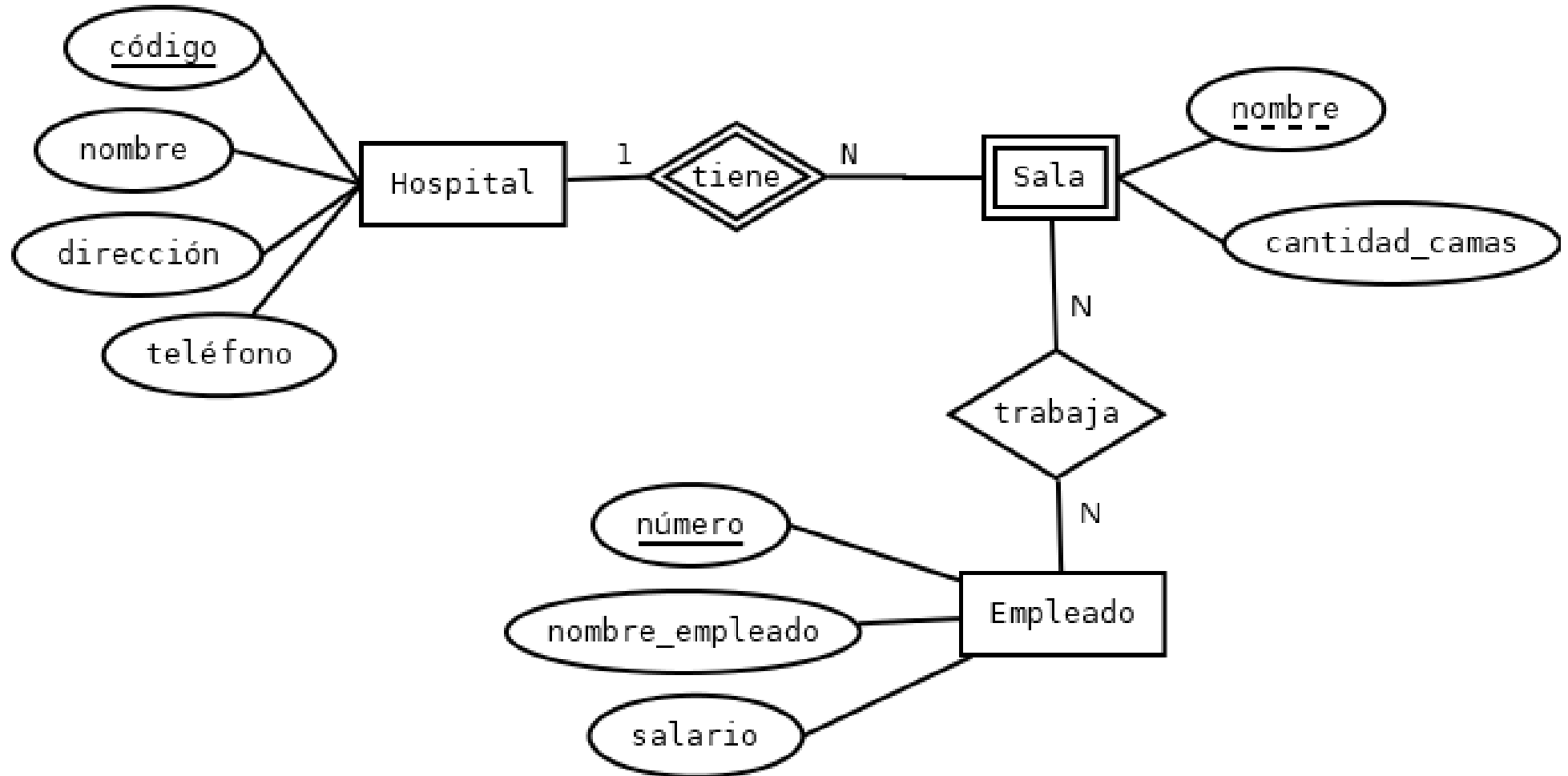
- En este caso, “Jugador” es una entidad débil porque a través del número de camiseta no se puede identificar a un “Jugador” de otro.
- Pero si se puede a través del equipo y del número de camiseta.



Práctico 5

- Existe un conjunto de hospitales de los cuales se conoce el código del hospital, el nombre, dirección y sus teléfonos.
- Existen salas de las cuales se conocen el nombre de la sala y la cantidad de camas que tienen en un hospital determinado.
- Hay empleados que trabajan en la salas de los hospitales de los cuales se conoce el número de empleado, el nombre y el salario.
- Los números de los empleados no se repiten en los diferentes hospitales.

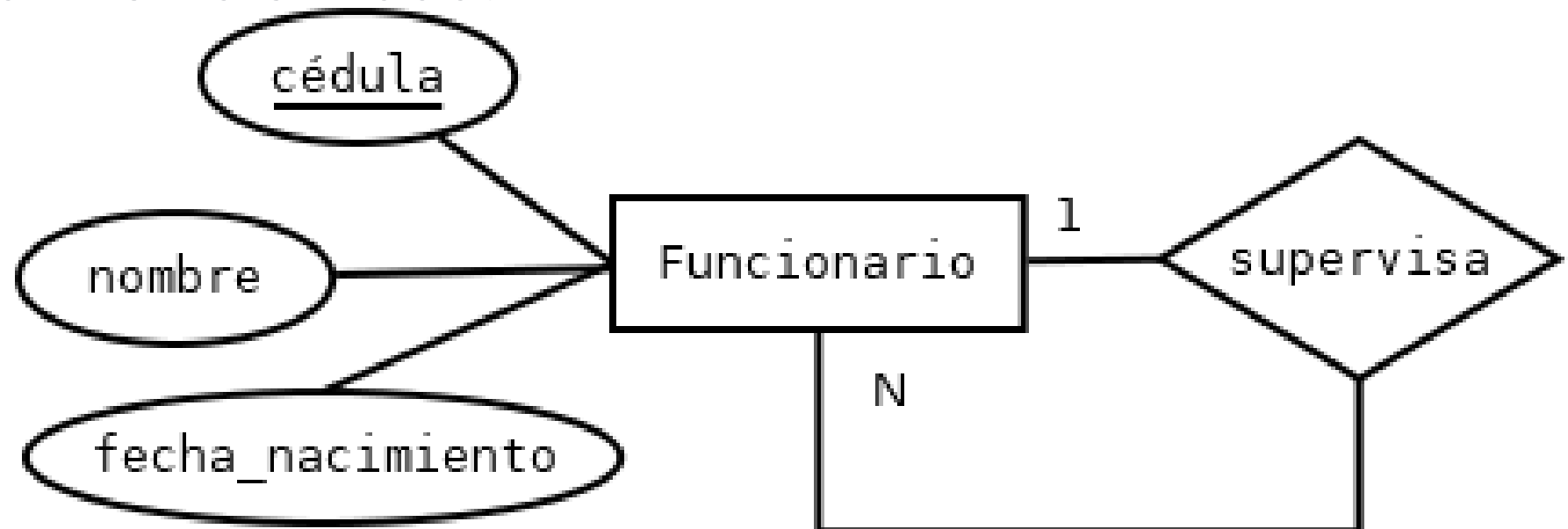
Solución



Modelo Entidad Relación

Autorrelación (o relación recursiva)

- Relación entre un elemento de una entidad con otro(s) elemento(s) que pertenecen a la misma entidad.





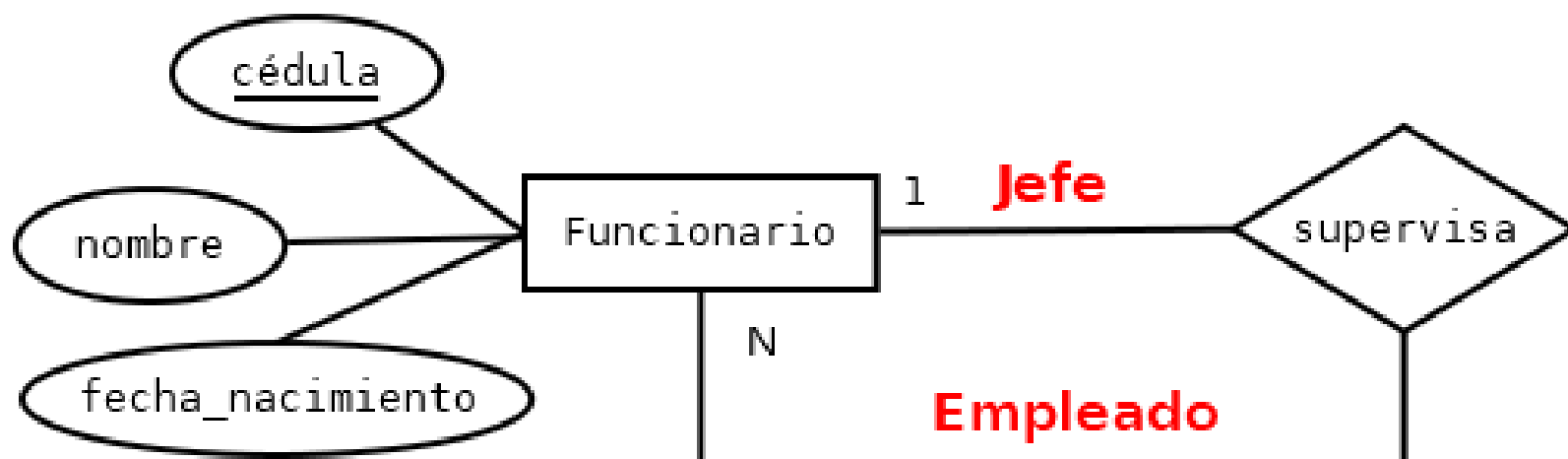
Modelo Entidad Relación

Papeles o Roles en las relaciones

- Cuando una entidad participa mas de una vez en una relación desempeñando diferentes papeles,
- Se debe diferenciar los roles que cumple cada caso.
- Los roles se colocan en los conectores (líneas) de las relaciones.

Modelo Entidad Relación

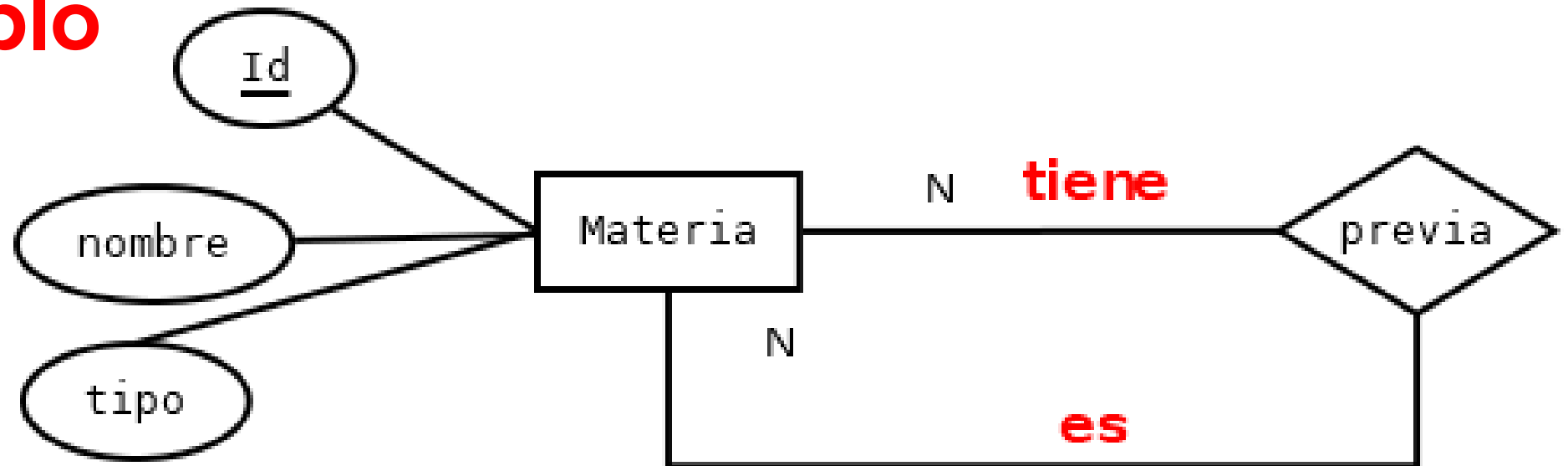
Papeles o Roles en las relaciones



- Un “jefe”, que es un funcionario, “supervisa” a muchos empleados, que también son funcionarios.
- Un empleado es “supervisado” por un “jefe”.

Modelo Entidad Relación

Otro ejemplo



- Una materia “tiene” 1 o muchas previas.
- Una materia “es” previa de una o muchas materias.



Parte del contenido de este material fue extraído de la presentación “Introducción a Bases de Datos” del profesor Leonardo Carámbula